

Web 画像から生成した RTI・部分画像を用いた マルチモーダル LLM による PTP 包装識別

近畿大学情報学部情報学科 23-1-211-0009 呉竹権人

1. 序論

薬剤の容器を失った場合には外観から薬剤を確認する必要があり、画像認識による薬剤識別は取り違えの防止を支援し得る [1]。一方、学習時に固定したクラスラベルを直接分類する方式では、学習に含まれない薬剤を識別できない課題がある [1]。本研究の目的は、少数の Web 上の PTP (Press Through Package) 包装画像から学習画像を生成し、単一薬剤と複数薬剤を識別できる方法を検討することである。提案手法は、表裏統合画像と部分画像でマルチモーダル LLM を Low-Rank Adaptation (LoRA) により追加学習し、複数薬剤では候補領域を個別に識別するものである [2, 3]。

2. 提案手法

PTP 包装は錠剤を収めたシート状の包装であり、表面と裏面では見える印字や外観が異なる。Han らは、表裏画像の向きと大きさを正規化して結合した画像を Re-oriented Two-sided Image (RTI) と呼んでいる [2]。本研究では、Web 画像へ背景除去と向き補正を適用し、この両面統合構成に基づく RTI を生成する。さらに、フルシート、1/2 画像、1/4 画像および切り出し位置の異なる部分画像を生成する。マルチモーダル LLM は、画像と質問文を同時に受け取り、薬剤名を文章として出力する。LoRA は基盤モデル全体ではなく小さな追加重みを学習し、汎用モデルを薬剤名の出力へ適応させる。推論時には、単一薬剤用と複数薬剤用の追加重みを入力に応じて使い分ける。複数薬剤では、画像全体を一度に識別せず、薬剤ごとの候補領域を最大 10 個まで矩形画像として切り出す。各候補領域を黒背景の 448×448 画像へ整形し、単一薬剤と同じ入力形式で個別に推論する。図1に、提案手法の学習と評価の流れを UML アクティビティ図で示す。

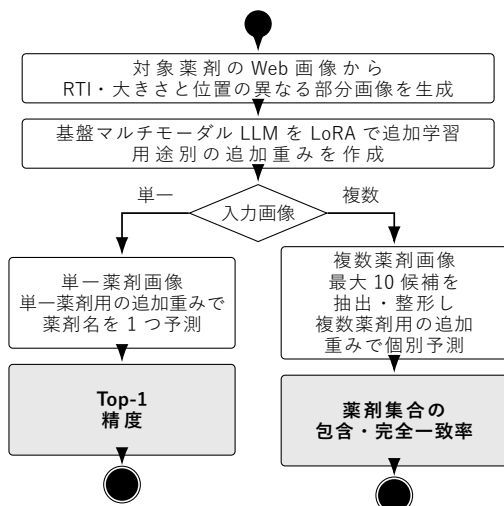


図1 提案手法における学習と単一・複数薬剤評価の流れ

図1では、入力画像が単一薬剤か複数薬剤かによって推論処理を分ける。単一薬剤では画像 1 枚から薬剤名を 1 つ予測する。複数薬剤では切り出した候補領域を個別に予測し、予測結果を画像内の薬剤集合としてまとめる。

3. 実験結果・考察

学習と Qwen 推論は NVIDIA H100 (VRAM 93 GiB) 上で実行した。実行環境は Linux 6.8.0, Python 3.13.5, CUDA 12.8 および cuDNN 9.19 とした。学習に

は PyTorch 2.11.0, Transformers 5.14.1, PEFT 0.19.1 および BF16 (bfloat16) を用いた。基盤モデルは Qwen/Qwen3.5-4B の固定リビジョン 851bf6e8 を用いた [4]。単一薬剤用と複数薬剤用には、それぞれ rank 32, alpha 64 の追加重みを用いた。単一薬剤用の学習では、基画像 1,265 枚へ 17 提示条件を適用した。学習率は 2×10^{-4} 、エポック数は 5、実効バッチは 128、乱数シードは 42 とした。

本実験では被験者を用いなかった。単一薬剤は、Web 画像の学習に用いていない薬剤部撮影の 41 薬剤 287 枚で評価した。指標は、最初に出した薬剤名と正解名の正規化後完全一致による Top-1 精度とした。図2 (a) に、同一 287 枚を用いた提案手法, Gemini 3.5 Flash および LoRA 未適用 Qwen3.5-4B の参考比較を示す。

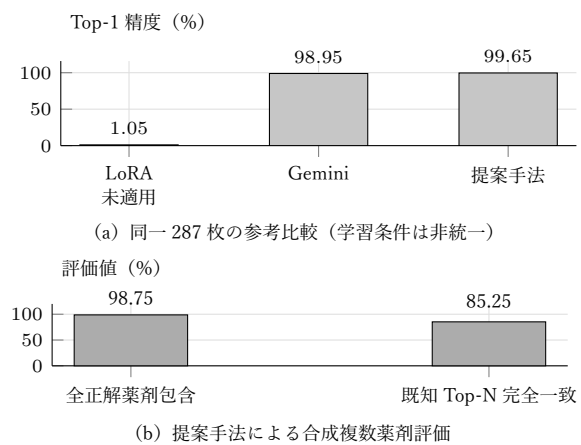


図2 学習条件が異なる同一 287 枚の参考比較と合成複数薬剤評価

単一薬剤では、提案手法が 286/287 (99.65%), Gemini 3.5 Flash が 284/287 (98.95%), LoRA 未適用 Qwen3.5-4B が 3/287 (1.05%) だった。Gemini 3.5 Flash はモデル ID `gemini-3.5-flash` を使い、保存回答を同じ完全一致規則で再集計した。提案手法は条件選択に用いた内部評価結果だったため、独立最終評価による優位性を示す比較ではなかった。また、LoRA 未適用モデルは別の主条件と入力を統一した実験から引用したため、図2 (a) は LoRA だけの効果を示す比較ではなかった。採用条件は乱数シード 42 による 1 回の学習結果であり、条件間差の再現性は確認していなかった。

合成複数薬剤は、2, 3, 5, 8 薬剤の固定タイル画像を各 200 枚生成し、計 800 枚を評価した。候補領域は最大 10 個とし、各領域を黒背景 448×448 画像へ整形して推論した。図2 (b) に、全正解薬剤を候補へ含めた割合と、薬剤数を既知として上位 N 候補だけを残した完全一致率を示す。提案手法は前者が 790/800 (98.75%)、後者が 682/800 (85.25%) だった。後者が 13.50 ポイント低かった理由は、前景強度の順位が識別の確信度を表さず、正しい下位候補も削除されたためだった。同一条件の Gemini 3.5 Flash および LoRA 未適用 Qwen3.5-4B による合成複数評価は未実施だった。また、本評価は固定タイル合成画像を用いたため、実写複数薬剤に対する性能を示す結果ではなかった。

4. 結論

本研究では、少数の Web 画像から RTI と部分画像を生成し、用途別の追加重みで単一・複数薬剤を識別

する方法を提案した。41 薬剤の内部評価画像 287 枚では 99.65% となり、Gemini 3.5 Flash の 98.95% および LoRA 未適用 Qwen3.5-4B の 1.05% と参考比較した。固定タイル合成画像では、全正解薬剤包含率が 98.75%，既知 Top-N 完全一致率が 85.25% となった。これらから、内部評価集合と合成画像の範囲では、提案手法による識別可能性を確認した。少数の Web 画像から学習画像を生成し、単一識別を複数薬剤へ拡張する構成を示したことに意義があった。今後は実写複数薬剤で再評価する必要があると判断した。さらに、未知薬剤を既知薬剤として断定しない安全性も検証する必要があると判断した。

参考文献

- [1] J. Heo, Y. Kang, S. Lee, D.-H. Jeong, and K.-M. Kim. An Accurate Deep Learning-Based System for Automatic Pill Identification: Model

Development and Validation. *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 25, pp. e41043, 2023. <https://doi.org/10.2196/41043>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 30 日。

- [2] Y. Han, S.-L. Chung, Q. Xiao, J.-S. Wang, and S.-F. Su. Pharmaceutical Blister Package Identification Based on Induced Deep Learning. *IEEE Access*, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3097181>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 30 日。
- [3] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In *Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations*, 2022. <https://openreview.net/forum?id=nZeVKeeFYf9>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 30 日。
- [4] Qwen Team. Qwen3.5-4B Model Card. <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B>, 2026, 使用リビジョン：851bf6e8, 最終閲覧日：2026 年 7 月 30 日。